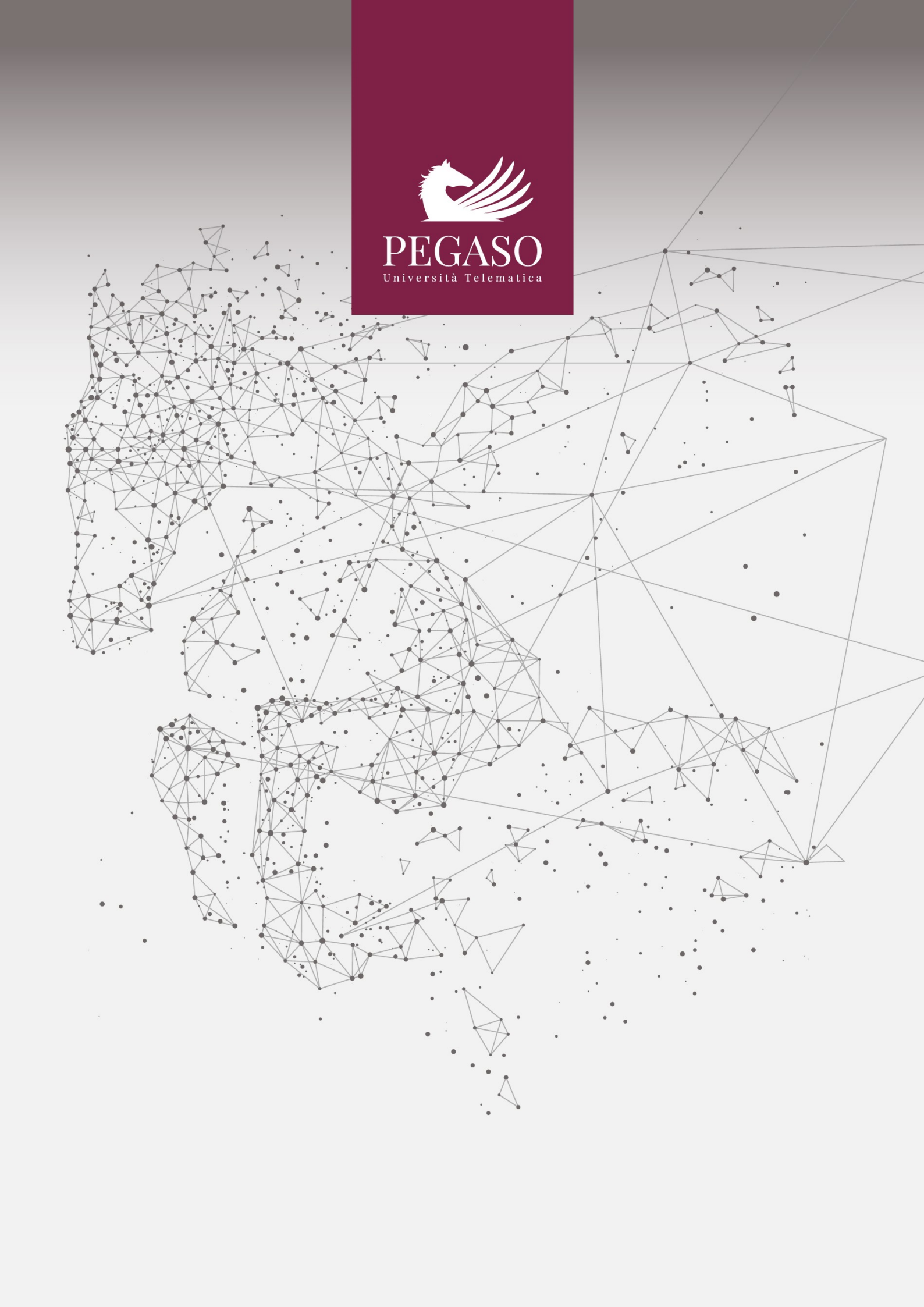

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO, EDILIZIA E CITTÀ 3
2. INTERVENIRE SUL PATRIMONIO ESISTENTE 8
3. GLI IMPIANTI 15
BIBLIOGRAFIA 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cambiamento climatico, edilizia e città

Numerose ricerche prevedono che il cambiamento climatico avrà conseguenze notevoli sull'ambiente e fin qui, siamo tutti d'accordo. In questo contesto si pone la domanda: ma come si può affrontare il cambiamento climatico dal punto di vista della costruzione? Il quinto Rapporto di valutazione (AR5) del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU (IPCC) è l'analisi più attuale, più completa e più significativa del mutamento climatico. Tale analisi giunge alla conclusione che le attività umane, in particolare l'emissione di anidride carbonica, sono la causa principale del cambiamento climatico. I mutamenti climatici sono evidenti ovunque sul pianeta: l'atmosfera e gli oceani si riscaldano, nevai e ghiacciai si ritirano, il livello dei mari s'innalza e il meteo sembra non rispettare più alcuna stagione. In generale nei paesi industrializzati lo sfruttamento energetico degli stabili è altamente inefficiente. Se la situazione non cambia, entro il 2050 il fabbisogno finale di energia degli edifici a livello globale sarà triplicato, e con esso le emissioni. Tuttavia, grazie a misure efficaci nel breve periodo e altamente redditizie è possibile ridurre il fabbisogno energetico degli stabili. Oltre ad essere corresponsabili del riscaldamento globale, gli edifici sono anche esposti alle diverse conseguenze dei cambiamenti climatici come l'aumento dei venti forti, delle temperature, ma anche delle alluvioni e degli incendi boschivi, che dipendono da determinati fenomeni meteorologici estremi (basti pensare agli incendi in Australia di dicembre 2019). Già da alcuni decenni si registra un marcato incremento dei danni agli edifici e, senza investimenti nelle costruzioni attuali e adeguamenti delle tecniche di costruzione, la loro vulnerabilità non farà che aumentare e rendere instabili le costruzioni cittadine.

Anche l'edilizia deve affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. Precipitazioni estreme potrebbero portare a maggiori ritardi nelle costruzioni e dunque a un aumento dei costi. Il mutamento climatico cambierà quindi, con ogni probabilità, anche la durata della stagione edile. In seguito a fenomeni meteorologici estremi aumenta anche la richiesta di lavori di riparazione e ristrutturazione. Le ondate di caldo sempre più frequenti e violente rendono necessari i cambiamenti anche nella progettazione. È probabile che l'architettura tradizionale debba cedere

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

il passo ad altre tecniche di costruzione più moderne, all'avanguardia con le esigenze del nostro pianeta. Un altro possibile pericolo è l'abbassamento del terreno dovuto alla siccità, con conseguenti possibili danni agli edifici. L'aumento del livello dei mari e l'aumento delle forti piogge potranno favorire l'inondazione delle coste e l'ingrossamento dei fiumi. Gli edifici abitativi e commerciali possono anche essere attrezzati contro occasionali alluvioni, tuttavia in casi estremi la soluzione migliore è il "ritiro in buon ordine".

Il cambiamento climatico ha conseguenze anche su numerosi monumenti in tutta Europa, a causa sia di fenomeni meteorologici estremi sia degli inquinanti sempre più persistenti sulla struttura muraria.

Una prima strategia di adeguamento potrebbe essere quella chiamata dei "tetti verdi" che migliorano in primo luogo le condizioni microclimatiche degli edifici, soprattutto mitigando gli effetti termici delle temperature estreme nel corso dell'anno. Lo strato di vegetazione e l'evaporazione dell'umidità contenuta riducono sia il surriscaldamento dei tetti d'estate, quando il sole è più forte, sia la perdita di calore dello stabile in inverno. Tutto questo favorisce una climatizzazione bilanciata dei locali e riduce il fabbisogno di energia termica[1].

Oltre agli effetti climatici citati, i tetti verdi possono migliorare anche la qualità dell'aria nelle aree urbane, grazie alla capacità di legare e filtrare gli inquinanti atmosferici (soprattutto le polveri fini), e un altro effetto positivo, è la capacità di trattenere l'acqua piovana, catturando dal 70 al 90 % delle precipitazioni, per poi rilasciare il tutto in città, sotto forma di vapore acqueo. Il potenziale di risparmio energetico per gli edifici attuali è notevole: dal 50 al 90%. Inoltre, ci sono molte possibilità subito disponibili e molto redditizie di ridurre il consumo energetico:

- **Tecnologie energetiche efficienti:** da quando il bilancio energetico e l'impatto di CO2 sono diventati temi all'ordine del giorno, il mondo scientifico lavora a soluzioni moderne. Oggi gli involucri edilizi sono diventati molto più prestanti, evitando la dispersione termica d'inverno e mantenendo gli ambienti a una temperatura gradevole anche d'estate senza raffrescamento. Nel loro piccolo aiutano a risparmiare energia anche i moderni

[1] https://www.baloise.ch

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

elettrodomestici, come lavatrici e forni, ma anche gli impianti di illuminazione tecnologicamente avanzati. Nelle nuove costruzioni si sfrutta sempre più efficacemente la luce naturale e il coordinamento delle reti elettriche è sempre più efficiente.

- **Più efficienza, meno CO2:** un grosso potenziale di miglioramento è offerto dal raffrescamento e dal riscaldamento delle abitazioni. Elevate emissioni di CO2 sono causate infatti sia dall'elettricità necessaria per i climatizzatori, sia dai combustibili fossili utilizzati negli impianti di riscaldamento. In molti paesi la produzione di energia pulita, ossia da fonti rinnovabili, migliora ma si può fare ancora di più. Il mondo politico può favorire questa tendenza con sovvenzioni, sia per le imprese energetiche sia per le famiglie.
- **Efficienza dei sistemi e dell'infrastruttura:** impiegando le moderne tecnologie nell'infrastruttura si ottengono le case passive o gli edifici autarchici. Il fabbisogno energetico è ridotto al minimo o coperto dall'impianto energetico proprio dello stabile.
- **Cambiare le nostre abitudini per ridurre i consumi:** grazie a piccoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni, noi utenti finali possiamo risparmiare molta energia. Le potenzialità sono molteplici: prese multiple con interruttore di spegnimento, abbassare di un grado il riscaldamento, aerazione periodica anziché continua, accendere la lavatrice solo a pieno carico e spegnere completamente le apparecchiature elettriche anziché lasciarle in standby.

Sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente sono le sfide per il futuro su cui sono chiamate a misurarsi sempre di più, anche per ragioni di competitività, le imprese di costruzione. C'è ancora molto da fare, ma il percorso è avviato: cresce, ad esempio, la tendenza a realizzare edifici con prestazioni energetiche sempre più spinte, fino ad arrivare agli Nzeb (Near Zero Energy Building), edifici a bassissima richiesta di energia per riscaldamento e raffrescamento che utilizzano prevalentemente fonti rinnovabili. Uno standard che diventerà obbligatorio per tutti i manufatti edilizi, sia pubblici che privati, in tutte le Regioni italiane a partire dalla fine del 2020[2]. Al tempo stesso le imprese stanno trasformando e migliorando le proprie modalità operative in chiave

[2] Rapporto GreenItaly 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ambientale. Dati **Ance** (Associazione nazionale costruttori edili) evidenziano che più di 6.000 aziende del settore delle costruzioni si sono dotate di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma Uni EN ISO 14001, ovvero la norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La norma è destinata ad un'organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico e che contribuisce al miglioramento ambientale della sostenibilità, che deve diventare un pilastro nei differenti settori. Tale norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate. Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono: 1) il raggiungimento delle prestazioni ambientali; 2) l'adempimento degli obblighi di conformità; 3) il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, dei prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando una prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale e non può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale[3]. L'Ance sostiene da tempo che la leva fiscale può essere un potente volano per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile.

È necessario, tuttavia, uscire dal meccanismo delle continue proroghe temporali e mettere a regime le agevolazioni fiscali per avviare un serio e duraturo processo di rigenerazione urbana. Che vuol dire edifici e quartieri più vivibili, sostenibili, efficienti nell'ottica dei consumi. Considerando l'ambito della pianificazione urbana e dello sviluppo sostenibile delle città, è facile ritrovarsi nel perimetro delle cosiddette smart cities dove l'innovazione tecnologica ha spesso risvolti ambientali (traffico, inquinamento, consumi energetici e idrici, mobilità) e dove sempre più stretto è il rapporto tra città e cittadino anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione messi in campo per informare e per raccogliere dati. Se a scala internazionale fa scuola il modello Barcellona, in Italia si

[3] Norma UNI EN ISO 14001:2015, ambiente e sistema di gestione ambiente.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

contano 18 città che hanno sviluppato vere e proprie piattaforme di partecipazione, che offrono ai cittadini la possibilità di presentare, consultare e votare proposte.

L'edilizia gioca un ruolo chiave nella lotta contro il cambiamento climatico: è uno dei settori che contribuisce maggiormente alla crisi climatica; è il penultimo settore ad affrontare la digitalizzazione dopo agricoltura, caccia e pesca; uno degli ultimi per investimento in innovazione tanto da registrare una produttività che è in decrescita quasi costante negli ultimi 50 anni. Ecco che l'edilizia rappresenta oggi un terreno di frontiera del cambiamento, una delle grandi possibilità per affrontare il cambiamento climatico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Intervenire sul patrimonio esistente

Le città rappresentano i contesti in cui si concentrano risorse, capitali, competenze e talenti ed, al contempo, luoghi in cui si condensano molteplici sfide che riguardano la dimensione ambientale (inquinamento, rifiuti, cambiamenti climatici), quella socio-economica (disoccupazione, esclusione sociale, benessere), quella politica (instabilità nei processi di governance, mancanza di pianificazione strategica), e culturale (formazione, creatività e innovazione). La città, pertanto, permette di sperimentare il cambio di paradigma da economia lineare a economia circolare, in cui promuovere processi sinergici, equi ed inclusivi capaci di attivare nuove forme di produttività urbana e di innovazione sociale ed economica. In particolare, la Commissione Europea identifica il patrimonio culturale delle città come il principale driver di sviluppo e sostiene strategie in cui esso sia considerato uno degli elementi fondanti delle possibili trasformazioni, attivabili attraverso approcci misti top down/bottom up, nel breve e nel lungo periodo. In questa prospettiva, il riuso adattivo può svolgere un ruolo determinante non soltanto in termini di incremento del ciclo di vita del patrimonio, ma anche come strategia urbana capace di generare nuovi valori economici, culturali e sociali, supportando dinamiche innovative di sviluppo locale.

Le città circolari sono la sfida che riguarda la complessità dei territori urbani, che possono essere considerati come sistemi complessi di altri numerosi sottosistemi complessi: rifiuti, acqua, edifici, ciclo alimentare, energia, mobilità. A causa di questa complessità, l'economia circolare a scala urbana è ancora in fase di esplorazione e le città sono impegnate nel loro difficile percorso di transizione per attuare un modello di economia circolare completo. Un approccio integrato e sistemico è quindi l'unico approccio possibile volto a definire strategie, metodologie, strumenti e tecnologie per migliorare le prestazioni ambientali delle città, per massimizzare gli impatti sociali ed economici positivi e stimolare i cambiamenti necessari in termini di cultura e mentalità. In linea con l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, il Patto di Amsterdam per un'agenda urbana per l'UE e il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

piano d'azione per l'agenda urbana per l'economia circolare dell'UE, si evidenzia il ruolo delle città come potenti motori dell'innovazione e dello sviluppo economico sostenibile. I principali vincoli che emergono sono la mancanza di collaborazione intersettoriale e di collaborazione tra le città, la mancanza di nuovi modelli di consumo (condivisione dell'economia, pagamento per uso, riutilizzo), mancanza di impianti tecnologici e piattaforme di condivisione, scarsa partecipazione dei cittadini così come molti sono i bisogni, ad esempio implementazione di piattaforme di stakeholder, condivisione di piattaforme economiche, sviluppo di tecnologie e impianti e maggiore coinvolgimento dei cittadini. Un piano d'azione integrato a diversi livelli e l'implementazione di progetti integrati sono quindi obbligatori per raggiungere la transizione verso città circolari in grado di garantire sostenibilità economica, ambientale e sociale e dunque qualità della vita, benessere, nuova socialità e vivibilità. Un approccio utile per sviluppare un piano di azione è quello di considerare le seguenti traiettorie: uso efficiente di risorse; complementarietà agri-urbana; controllo e tutela della qualità dell'aria; tutela e valorizzazione del capitale storico-artistico e naturalistico. Azioni necessarie sono inoltre la rigenerazione urbana e il turismo sostenibile, in cui sono fondamentali la co-governance, il coinvolgimento multi stakeholder e l'innovazione sociale.

In questo contesto, un ruolo importante è riservato anche all'economia collaborativa, modello di relazione basato sulle reti, distribuite e formate da comunità di individui interconnessi, che si scambiano beni, servizi, esperienze ed altre risorse attraverso l'uso di piattaforme digitali e fisiche. Il principale motivo per l'esistenza di pratiche ed esperienze di consumo collaborativo risiede nella ricerca di una maggiore efficienza nell'uso delle risorse. Inoltre, l'economia circolare in ambito urbano e periurbano, promuove l'applicazione di tecnologie basate sulle Information and Communication Technologies (ICT), per il monitoraggio, la raccolta e la regolazione dei flussi informativi, le modalità di utilizzo e di gestione, in direzione dell'eco-innovazione di filiere urbane strategiche come l'illuminazione pubblica, gli edifici intelligenti, la mobilità, la generazione diffusa, la distribuzione e il consumo di energia, la gestione dei flussi di materia e del riciclo dei rifiuti.

I flussi delle risorse che supportano l'economia delle città sono finiti e le possibilità di sviluppo economico dipenderanno dal disaccoppiamento della crescita economica dal consumo di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

risorse. Tale disaccoppiamento richiederà innovazione per una gestione più efficiente dei flussi di risorse che vada a sostituire gli approcci tradizionali. La progettazione, il design e l'operatività dei servizi e delle infrastrutture urbane quali la gestione dei rifiuti, il trasporto, lo scambio di informazioni, i sistemi fognari, la gestione delle acque e la distribuzione dell'energia, avranno profonde ripercussioni su come i flussi di risorse si muovono all'interno degli ambiti urbani e sui modi di vita dei cittadini che utilizzano tali servizi generando cambiamenti nelle modalità con cui essi si procurano, utilizzano e si disfano di tali risorse. Pertanto, i servizi e le infrastrutture urbane andrebbero guardati tenendo conto anche delle componenti umane assieme all'usuale focus sulla costruzione fisica delle infrastrutture attraverso l'esame del metabolismo urbano, promuovendo flussi circolari di risorse, riducendo i consumi e sfruttando appieno i benefici derivanti dai servizi offerti dai sistemi naturali[4].

Il territorio urbanizzato è costituito dalla città compatta e dall'urbanizzazione diffusa negli spazi periurbani. In questo sistema si concentrano le attività umane relative alla produzione e al consumo di beni e servizi e i relativi spostamenti di merci e persone. Le aree urbane rappresentano quindi il luogo principale laddove si producono le principali pressioni sull'ambiente e, contemporaneamente, lo spazio dove tali pressioni determinano gli effetti negativi sull'ambiente e sull'uomo. La città per questo motivo, diventano il campo di azione principale per la messa in campo di azioni atte a combattere le sfide complesse e interdipendenti legate all'esaurimento delle risorse naturali, agli impatti dei cambiamenti climatici, al degrado ambientale, all'inquinamento atmosferico, idrogeologico, ma anche al consumo irreversibile del suolo e al recupero dello spazio urbano già utilizzato, combattendo lo spreco di spazio, le marginalità funzionali e la perdita di biodiversità. Il processo di riorganizzazione delle città in senso circolare è finalizzato quindi alla riduzione delle pressioni ambientali che hanno ricadute sull'ambiente urbano. Gli abitanti infatti, con i loro comportamenti, producono e subiscono allo stesso tempo le pressioni ambientali nella città. Le strategie combinate rivolte al funzionamento circolare possono "fare la differenza" riducendo significativamente le pressioni sull'ambiente e le emissioni attraverso la

[4] UNEP e IRP, 2013.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

razionalizzazione dei processi di uso delle risorse, lavorando sui comportamenti e sulla ottimizzazione dei cicli[5].

Il tema cruciale per il nostro paese è che il 70% delle abitazioni è stato edificato precedentemente all'emanazione delle prime norme antisismiche e sull'efficienza energetica (1974 e 1976)[6].

Si chiama **Sharing Cities** il progetto europeo che nei prossimi anni vedrà la collaborazione tra Milano, Londra e Lisbona e che punta a trovare soluzioni per città e comunità intelligenti che integrano i settori dell'energia, trasporti e ICT attraverso progetti pilota, all'interno del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.

Il territorio periurbano è il luogo di transizione tra i centri densi e i sobborghi esterni, dove le componenti urbane e quelle naturali e rurali interagiscono[7]. In un modello metropolitano tradizionale, esso coincide con le aree periferiche di una urbanizzazione gerarchicamente articolata e dipendente dal centro, dove si concentrano le maggiori densità insediative e di funzioni pregiate. Nella conurbazione contemporanea, invece, i margini e i confini sono ri-articolati, i centri urbani moltiplicati e decostruiti, i sistemi insediativi frammentati e commisti con brandelli di campagna e natura wild: una "post-metropoli" [8]in cui la città assume scala regionale e la densità non è più prerogativa delle aree centrali[9]. Diversi autori (Secchi e Viganò, 2001; Wandl, 2014; Geldermans et al., 2018) hanno provato a definire metodologie scientifiche capaci di rendere mappabile la particolare condizione topologica e paesaggistica del periurbano contemporaneo. I diversi metodi hanno in comune tra loro l'analisi della dimensione quantitativa (ad esempio la definizione di "soglie" di abitanti, lavoratori o consumatori giornalieri – oppure delle volumetrie insediate) e l'eventuale considerazione della copertura dei suoli (ad esempio la presenza di infrastrutture, impianti produttivi, centri commerciali, aree di parcheggio o stoccaggio). Il territorio periurbano offre grandi potenzialità nell'ottica dell'economia circolare applicata al territorio. Ciò

[5] Gruppo di Lavoro 5 (GdL5) "Città e Territorio" della Piattaforma Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ICESP)
[6] http://www.ance.it Ance. associazione nazionale costruttori edili
[7] Forman, 1995 e 2008
[8] Soja 2000, 2007, 2011
[9] Balducci, Fedeli e Curci, 2017

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dipende sia dalla sua particolare condizione topologica, sia da alcune sue intrinseche caratteristiche. In primo luogo, è da considerare come le qualità morfologiche e spaziali che caratterizzano il periurbano consentono di leggere e interpretare lo spazio in modo ecologicamente orientato. Il carattere discontinuo, ibrido, incerto di questi luoghi si interfaccia con nuove questioni che mirano a una ricerca di equilibrio tra qualità ecologiche e urbane, volte a una reinterpretazione delle "nuove tipologie di spazio aperto", come occasioni per ripensare il sistema urbano in senso ecologico[10].

Ciò che erroneamente viene definito "vuoto urbano", funziona da ingranaggio per riattivare organizzazioni urbane a una scala regionale più complessa, in termini di accessibilità, giustizia spaziale e rigenerazione ambientale[11]. La porosità intrinseca di questi luoghi, rende possibile quella transizione ecologica, di mutuo interscambio tra due ecosistemi contigui - urbano/rurale - i quali trovano e definiscono la propria ricchezza in termini di scambio reciproco di flussi e materiali, in un'ottica creativa di riuso e riciclo. Dare spessore ai bordi, significa rendere solidali due mondi, rendere reciproche le loro relazioni, trasformare una linea sottile, in un bordo poroso, capace di creare relazioni, connessioni aperte.

Ancora, dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche, ciò che rende lo spazio "periurbano" interessante per l'attivazione di processi di circolarità, è la sua particolare condizione spaziale: frammentaria e ibrida, costellata di spazi inutilizzati, sottoutilizzati, gravati da condizioni di elevata vulnerabilità, sia dal punto di vista sociale che del rischio naturale.

Tutti questi spazi si offrono a ri-utilizzi intelligenti, nell'ambito di un processo di razionalizzazione dei metabolismi urbani (rifiuti, energia, merci, persone), così minimizzando il consumo di ulteriore suolo. Inoltre, la loro geografia, consente di immaginare una condizione topologica di scenario che li vede come naturale rete di riconnessione, ecologica e pubblica, all'interno delle aree periurbane e tra loro e quelle rurali o urbane.

[10] Mininni, 2000
[11] Secchi, 2013

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In un nuovo scenario di rigenerazione e circolarità, parlare di urbanistica senza crescita non significa negare che non vi siano bisogni urbani da intercettare. In particolare, ampie parti delle nostre città sono caratterizzate da un patrimonio edilizio in gran parte obsoleto o in pessimo stato di conservazione, con dotazioni territoriali inadatte a garantire ambienti urbani vivibili, fruibili e sani. Le città rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo di una nuova visione di economia circolare e il settore delle costruzioni costituisce un importante impulso allo sviluppo di un'economia circolare poiché tende ad aumentare il riciclo e il riuso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione; l'arresto del consumo di suolo attraverso la rigenerazione urbana favorisce il soddisfacimento del fabbisogno abitativo con manutenzione e riqualificazione di aree ed edifici dismessi. La vera sfida è la rigenerazione, anche profonda, di interi tessuti urbani, attraverso interventi di costruzione o riqualificazione edilizia contestuale al riassetto degli spazi pubblici, per garantire quella visione circolare, ecologica, resiliente ai cambiamenti climatici, energeticamente efficiente, contenuta in un perimetro stabile e definito, in grado di garantire vivibilità, salubrità ed equità sociale ai suoi abitanti. Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le politiche di successo per le città compatte non si basano solo sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, ma anche (e soprattutto) sulla promozione dell'uso misto del suolo nei quartieri urbani e di servizi diversificati e in grado di restituire qualità alle trasformazioni, comprese quelle che riguardano gli spazi aperti.

Le imprese sono in prima linea quando si tratta di rigenerare, con cambio di destinazione d'uso, complessi di pregio. E l'attenzione all'ambiente non riguarda solo le tecniche costruttive. Alcuni costruttori stanno portando avanti un progetto sul tema "Italia 2050". Una riflessione sul futuro del Paese a partire dai grandi temi dei cambiamenti climatici e delle nuove esigenze sociali legate all'abitare, e sul ruolo che l'industria delle costruzioni è chiamata a giocare per interpretare e rispondere al meglio alle nuove sfide del domani. L'obiettivo è quello di stringere alleanze con tutti gli attori del processo della rigenerazione urbana, promuovendo incontri, attività e progetti comuni, al fine di favorire non solo una crescita del settore e degli operatori, ma anche una maggiore sensibilizzazione del legislatore e dell'opinione pubblica. La riflessione su possibili scenari

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di applicazione dei principi di un modello circolare nello sviluppo della città e del territorio pone in evidenza il potenziale ruolo del riuso del patrimonio edilizio inutilizzato, sottoutilizzato o dismesso. Nel dibattito scientifico internazionale, il riuso, definito come le opere di costruzione e/o di intervento finalizzate a riutilizzare un edificio o un sistema di edifici per rispondere a nuove condizioni e nuovi requisiti[12], si è progressivamente arricchito di argomentazioni relative ad obiettivi culturali, socio-economici, ecologici. Ad esso, infatti, non solo è riconosciuto oggi il ruolo storicamente consolidato di pratica di tutela, di valorizzazione e di prolungamento del "ciclo di vita" del patrimonio edilizio, ma se ne sottolinea il potenziale come driver di più ampie strategie di rigenerazione del contesto, di riduzione del consumo di suolo e di contrasto a processi di espansione urbana[13]. La scelta di nuove funzioni e di nuove attività assume una valenza strategica non solo in riferimento all'edificio oggetto di riuso ma anche al contesto urbano, sia nel caso in cui si intendano valorizzare e potenziare dinamiche già in atto, sia se si mira ad innescare nuove possibilità proprio attraverso la scelta delle nuove funzioni e di nuove attività da insediare. Il riuso, interpretato in una prospettiva rigenerativa del contesto urbano, può rappresentare un'occasione di sviluppo del territorio, determinando benefici tanto più rilevanti quanto più saranno stati generati o ri- generati valori economici, ecologici, culturali, simbolici, sociali. A partire da tali riflessioni, il progetto CLIC (Circular Models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse – Horizon 2020 SC5-22-2017) ha individuato il patrimonio culturale come campo di sperimentazione per modelli innovativi di finanziamento, di business e di governance in grado di promuovere e abilitare il riuso del patrimonio culturale nelle città e nei paesaggi culturali europei, nella prospettiva dell'economia circolare come modello di sviluppo sostenibile[14].

[12] Douglas, 2006
[13] Amit-Cohen, 2005; Bullen & Love, 2011; Cantell, 2005; Conejos, Langston, & Smith, 2011;
[14] Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU | CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI. Politiche e progetti per città e territori in transizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Gli impianti

Il più grande ostacolo che il nostro paese deve affrontare sta nell' inadeguatezza della filiera degli impianti necessari al trattamento, recupero, riciclo di tutte le categorie di rifiuti. Dalla plastica al vetro, dai metalli alla carta, per arrivare a quelli necessari per trasformare i rifiuti organici in biometano e fertilizzanti, come a estrarre preziosi materiali dai rifiuti elettrici ed elettronici e di materiali provenienti dalle demolizioni edilizie al posto di quelli provenienti da cave.

Nel modello circolare servono molti più impianti. E servono per tutte le filiere, in modo da puntare a chiudere il ciclo in ambito provinciale o regionale a seconda del tipo di rifiuti e delle quantità in gioco[15]. Proprio la mancanza di questi impianti, specifici e all'avanguardia, produce enormi problemi nella raccolta e nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti e costringe a organizzare ogni giorno camion, treni e navi in partenza per impianti in giro per l'Italia e per il mondo, con costi enormi sia economici che ambientali. In un modello diffuso, è possibile individuare aree adatte a partire dalle tante zone artigianali e industriali dismesse, si pensi a quanto discusso nel paragrafo precedente sull'importanza delle aree urbane e periurbane. Ma per superare pregiudizi e conflitti occorre fissare procedure trasparenti e criteri per l'individua-zione delle aree compatibili e per la valutazione dei diversi tipi di impianti. Proprio perché oggi nei territori esiste un problema di credibilità della politica, ma anche di fiducia nelle imprese, occorre più trasparenza, più studi e informazione, più partecipazione. L'obiettivo è ambientale ma anche di riduzione della spesa per la gestione dei rifiuti e di rilancio dell'economia locale, che può avvenire coinvolgendo le competenze diffuse tra università, enti di ricerca e imprese della *green economy*.

Se mancano gli impianti, manca la possibilità di creare un sistema completo ed efficiente dell'economia circolare e continueranno a vincere le discariche. Bisogna realizzare gli impianti per il riciclaggio, in particolare per la frazione organica del rifiuto.

In Italia, il loro numero degli impianti è ancora esiguo. Vi è troppa miopia nei proclami di apertura di tali strutture quando c'è comprensione della loro utilità. Inoltre, è doveroso tenere in

[15] E.Zanchini, Nodi e opportunità dell'economia circolare,italiani europei ,2019

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

considerazione il tempo necessario (a volte particolarmente lungo) perché tali impianti possano entrare in funzione a pieno regime.

Riguardo gli impianti, è molto discusso il tema dei termovalorizzazione, ovvero quel processo che bruciando i rifiuti produce energia.

Il concetto del ciclo di vita dei prodotti, unitamente alla gerarchia dei rifiuti, a dover costituire la base per la pianificazione della termovalorizzazione. La termovalorizzazione dei rifiuti inevitabili e non riutilizzabili, effettuata in inceneritori ad alta efficienza e a determinate condizioni, contribuisce all'approvvigionamento energetico e a ridurre significativamente lo smaltimento in discarica. Tuttavia, in un'economia circolare, il recupero energetico non deve andare a discapito del riciclaggio, sicché è sempre meglio evitare un sovradimensionamento della capacità dei relativi impianti.

Da qui, l'invito del Comitato europeo a "*compiere tutti gli sforzi necessari per ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili collocati in discarica e inceneriti (soprattutto quando non ne consegue alcuna termovalorizzazione), con particolare attenzione per la prevenzione, lo sviluppo della raccolta differenziata e gli investimenti nelle attività situate a un livello superiore della gerarchia dei rifiuti*[16]".

In realtà, in alcune regioni europee gli obiettivi europei in materia di rifiuti sono già stati superati, anche senza termovalorizzazione, mentre altre regioni non riescono a raggiungere neppure gli obiettivi minimi: "*indipendentemente dall'adozione di sistemi analoghi, i risultati finali possono evidenziare grandissime divergenze, e quindi è particolarmente importante che al livello della gestione locale vi sia l'impegno a raggiungere gli obiettivi fissati*".

Inoltre, di fronte al diverso livello di sviluppo delle regioni dell'UE e ai costi della realizzazione di sistemi di riciclaggio e recupero dell'energia, il Comitato consiglia di finanziare maggiormente le misure da adottare in questo campo, sostenendo lo sviluppo di meccanismi di raccolta differenziata e riciclaggio che consentano la produzione di **rifiuti di qualità**, con un basso contenuto di sostanze contaminanti. In argomento, il Comitato segnala che esistono anche altri

[16] Comitato europeo delle regioni nel Parere relativo al "ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

metodi alternativi, "*come la sostituzione dei combustibili fossili con i rifiuti derivati da tali combustibili negli impianti di combustione che producono cemento e calce, la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili o la produzione di combustibili derivati dai rifiuti*[17]".

Ma attenzione, lo sviluppo di nuove capacità di incenerimento è però una soluzione complementare, onde evitare che nei territori con bassa capacità di incenerimento dei rifiuti vengano realizzate nuove discariche**.** Tutto ciò consentirebbe di proteggere meglio l'ambiente, a condizione, però, che in tali impianti di incenerimento sia effettuata la termovalorizzazione.

Nell'ambito del trattamento dei rifiuti non riciclabili è necessario il giusto equilibrio delle capacità di termovalorizzazione, per evitare la creazione di barriere infrastrutturali al conseguimento di tassi di riciclaggio più elevati: come già sottolineato in argomento dalla Commissione UE (COM(2017) 34 final), "l'eccesso di capacità di incenerimento potrebbe condurre a uno stallo tecnologico, che a sua volta potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti".Infine, per gli impianti di incenerimento vecchi e meno efficienti in cui non sia possibile raggiungere livelli ottimali per i tassi di efficienza, il Comitato propone lo smantellamento e l'eliminazione progressiva dei regimi di sostegno per gli impianti che non vengano adeguati, in particolare negli Stati membri in cui vi è un eccesso di capacità.

[17] Termovalorizzazione e Circular economy, Tutto ambiente, 2018.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Amit-Cohen, 2005; Bullen & Love, 2011; Cantell, 2005; Conejos, Langston, & Smith, 2011;
- Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU | CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI.
- Balducci, Fedeli e Curci, 2017
- Comitato europeo delle regioni nel Parere relativo al "ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare"
- Douglas, 2006
- Forman, 1995 e 2008
- Gruppo di Lavoro 5 (GdL5) "Città e Territorio" della Piattaforma Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ICESP)
- Mininni, 2000
- Norma UNI EN ISO 14001:2015, ambiente e sistema di gestione ambiente.
- Politiche e progetti per città e territori in transizione.
- Secchi, 2013
- Soja 2000, 2007, 2011
- Rapporto GreenItaly 2018
- Termovalorizzazione e Circular economy, Tutto ambiente, 2018.
- UNEP e IRP, 2013.
- Zanchini E. Nodi e opportunità dell'economia circolare,italiani europei ,2019
- Ance. associazione nazionale costruttori edili http://www.ance.it
- https://www.baloise.ch

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).